



Redes de Datos II

Examen Parcial - 2022/10/14

Apellido y Nombre: _____

Numero de Alumno: _____

1. Indique la veracidad de las siguientes afirmaciones

(a) UDP es el mismo bajo IPv4 y bajo IPv6.

(b) TCP es el mismo bajo IPv4 y bajo IPv6.

☐ Ninguna ☐ a y no b ☐ b y no a ☐ Ambos

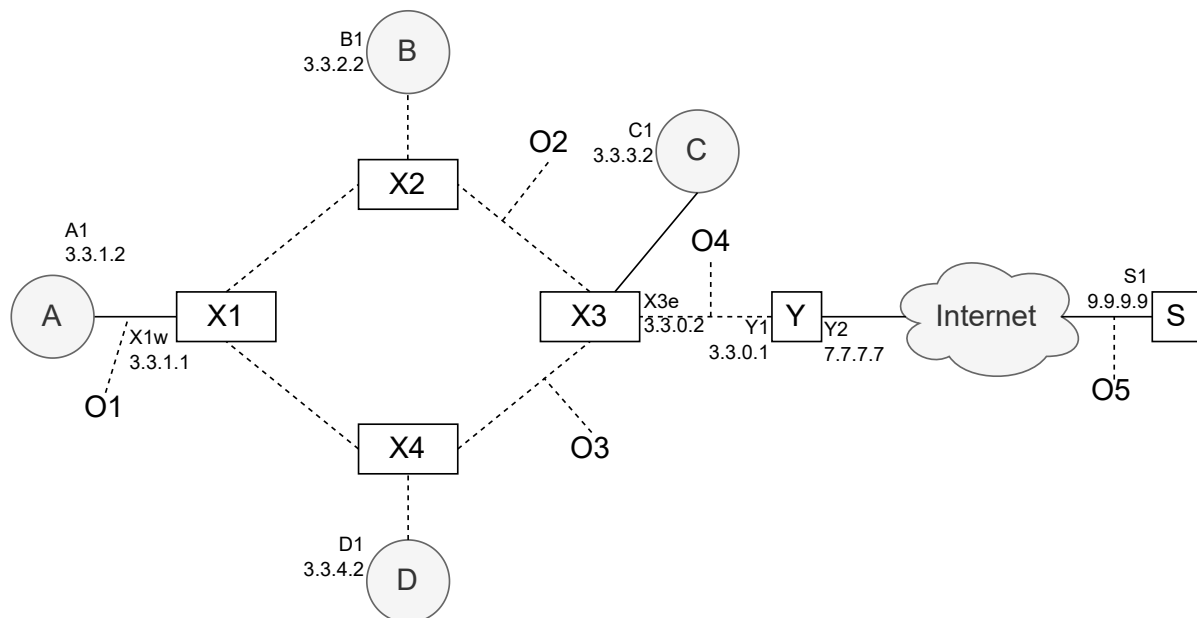
2. El objetivo del control de flujo en TCP es:

(a) Prevenir que los hosts saturen los buffers de la red.

(b) Prevenir que los hosts saturen los buffers del receptor.

☐ a y no b ☐ b y no a ☐ Ninguno ☐ Ambos

3. Considere la red de la figura. A, B, C y D son hosts; X1, X2, X3, X4 e Y son cajas que se pueden configurar de diferentes maneras. O1, O2, O3 y O4 son puntos de observación del tráfico en ambas direcciones del enlace. Se indican algunas direcciones MAC e IP (A1, B1, C1, D1, X1w, X3e, Y1, Y2 y S1). Necesitará especificar otras MACs e IPs. A menos que se indique lo contrario todas las máquinas están correctamente configuradas.



(a) En este caso X1, X2, X3, X4 e Y son routers.

I. Especifique en forma completa las posibles redes de A, B, C y D (Dirección de red y broadcast).

II. Indique las tablas de ruteo-posibles de X1, X2, X3, X4 e Y para lograr conectividad total entre los hosts e Internet.

III. A envía un mensaje de ping a S. Se observan los ping requests resultantes en O1 y O4. ¿Cuáles son las direcciones MAC e IP resultantes de esos paquetes? ¿Cual es el valor del TTL sabiendo que los hosts generan los datagramas con un valor de 64? Complete las siguientes tablas.

Punto de observación O1:				
MAC Source	MAC dest	IP Source	IP dest	TTL

Punto de observación O4:				
MAC Source	MAC dest	IP Source	IP dest	TTL

(b) En este caso X1, X2, X3 y X4 son switches e Y es router.

I. Dé un posible valor para la mascara de A y la de B.

4. La siguiente figura muestra el instante en que desde un PC, tras el establecimiento de la conexión TCP, se lanza una petición de descarga de un fichero de 3600 bytes desde el servidor ftp.edu.ar y su posterior transmisión. Completar el diagrama temporal indicando en cada segmento TCP, allí donde sea necesario: qué Flags estarán activados; los valores de los campos Número de Secuencia (NS) y Número de Reconocimiento (NR o ACK); y la cantidad de datos que contiene el segmento. Tanto para el PC como para el servidor el Tamaño Máximo de Segmento (TMS o MSS) es 1300 bytes. Respetar la ventana de envío (WIN) que se declara en cada segmento transmitido. Se trabaja con TCP RENO.

